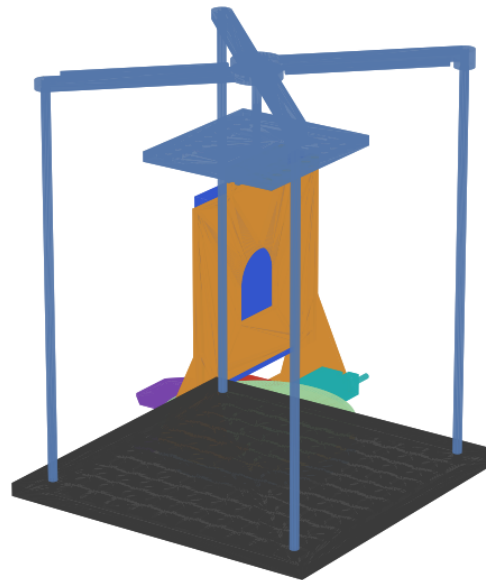


POV 3D 旋转显示器 v3

双面屏配置 · 拼装说明书



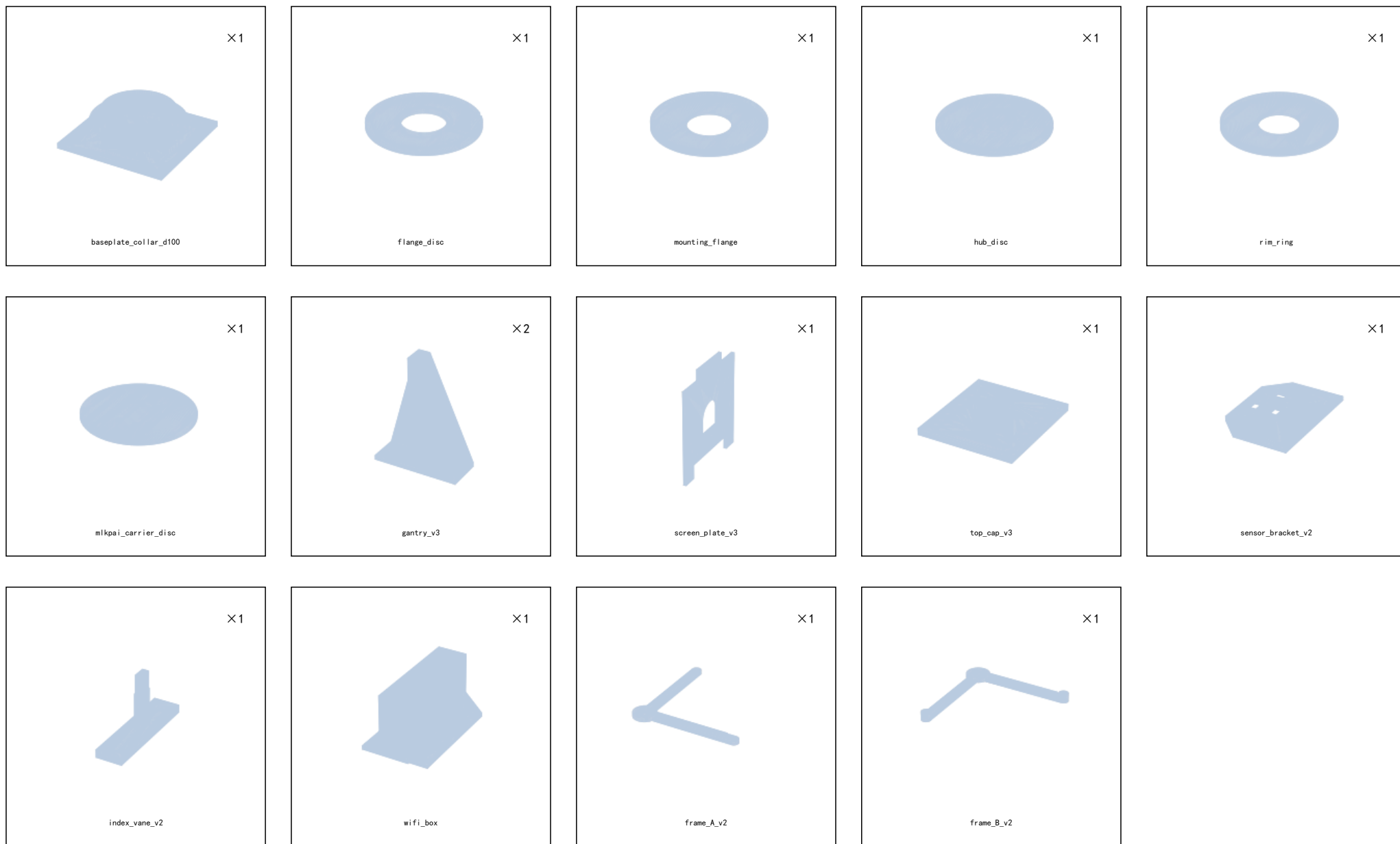
整机：300×300 洞洞板底座 + C4110 无刷电机 + $\Phi 170$ 旋转盘 + 双面 LED 屏（背靠背，LED 面 $X=\pm 10.27$ ）

+ 顶部定心轴承塔（4 柱 + 双 688）。打印件 15 件（PETG/ABS，4+圈壁， $\geq 40\%$ 填充）。

工具：内六角/十字批，烙铁（压铜花螺母），M3/M6 扳手，扎带钳。

先读：每步橙色 = 本步新增零件；右框 = 本步所需零件与螺丝；感叹号 ! = 顺序陷阱，装错要拆返。

组件清单（一） — 3D 打印件 15 件



打印姿态见 print/README.md (gantry_v3 侧躺 / screen_plate_v3 平躺, 其余原姿态); 图纸在各零件文件夹。

组件清单（二） — 外购件与紧固件

电子/结构

1× 洞洞板 300×300×12 (M6 网格 25, 中心起)

1× C4110 无刷电机 Φ50×26.7

2× LED 屏 150×169×7.27 (自带 M3 螺母)

1× pi2hub75e 板

1× 米联派 MLKPA1-FS03

1× LM393 对射光电模块

1× AX1800 USB WiFi 网卡

4× Φ8×350 M6 螺纹柱

2× 688 轴承 (8×16×5)

1× Φ8×50 单头螺柱 (M6 内丝)

电源: 未定 (另行补充)

螺丝/螺母

15× M3×4×4.5 铜花螺母 (热压)

10× M3×8

8× M3×6/8 (双屏, 按屏螺母实高)

13× M3×12

4× M3×14

2× M3×16

4× M3×18

6× M3×18/20

8× M3×20

8× M3×30 + 8× 2mm 垫圈

4× 尼龙柱 M3×8.5 + 尼龙螺丝

7× 尼龙垫柱 M3×5

约30× M3 螺母 + 垫圈

8× M6×16

2× M6×30

1× M6×40 平头 (帽Φ12.5)

2+× M6 螺母

M6 平头配重螺丝+螺母 按需

1× 扎带

长度存疑的先别拧死: M6×16 (入洞洞板) 与 M3×6/8 (双屏) 按实物确认; 8× M3×30 是定子锁紧关键件, 缺了整个定子锁不住。

1

压铜花螺母

本步零件

15 × M3 × 4 × 4.5 铜花螺母

工具：烙铁

d100 底座翻过来，底面 8 个 $\Phi 4.2$ 沉孔各压 1 颗；

承载盘翻过来，底面 7 个 $\Phi 4.2$ 沉孔各压 1 颗。

！ d100 顶面的 8 个沉孔留空不压（长螺丝方案）。

！ 压到与面齐平；底下只剩 1mm 肩，不要压穿。



2

d100 底座上板

本步零件

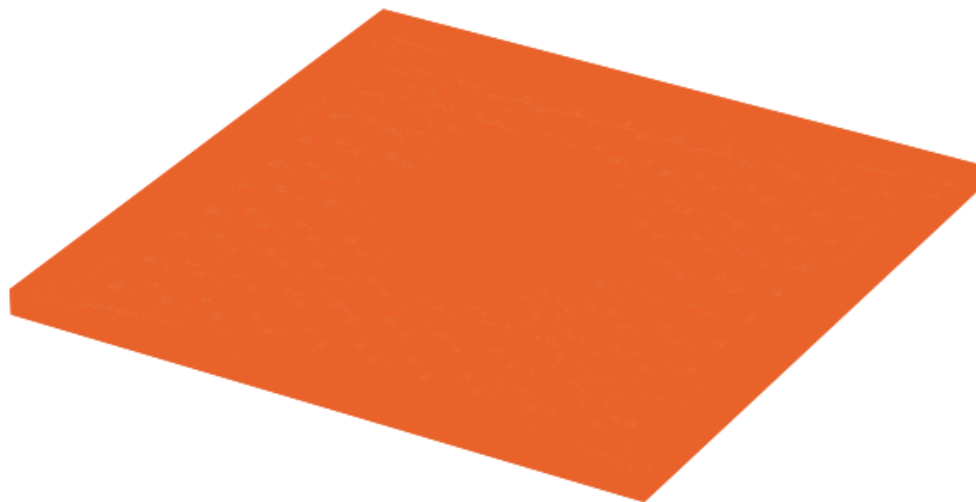
1× d100 底座

4× M6×16

底座转 45° 摆成菱形对脚，四脚对准洞洞板

(±50, 0)/(0, ±50) 网格孔, 4× M6×16 锁紧。

开口扇区 (75° -105°) 朝 +Y 方向。



本步零件

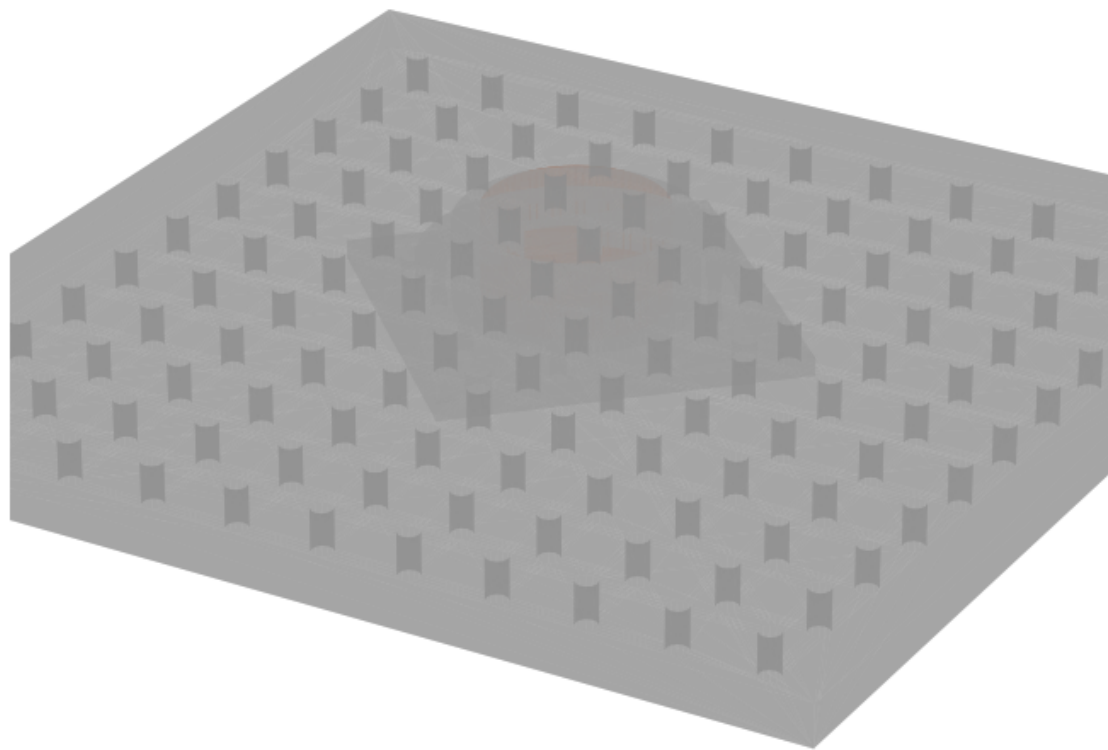
1× C4110 电机

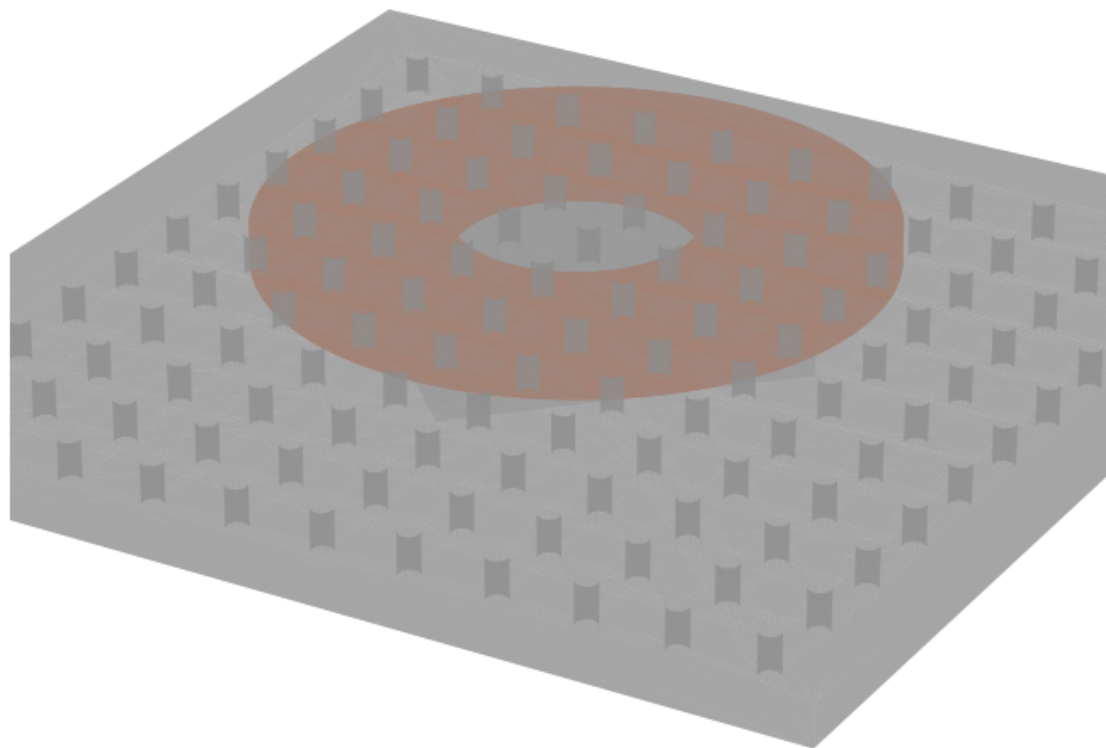
4× M3×8

电机从上放入凸台孔（ID55），底座十字对齐

底盘 4× M3 孔（对角25），从底面沉孔向上锁 M3×8。

！电机线从 75° -105° 开口引出（内外同高 8mm）。





本步零件

1× flange_disc

1× mounting_flange

8× M3×30 + 2mm 垫圈

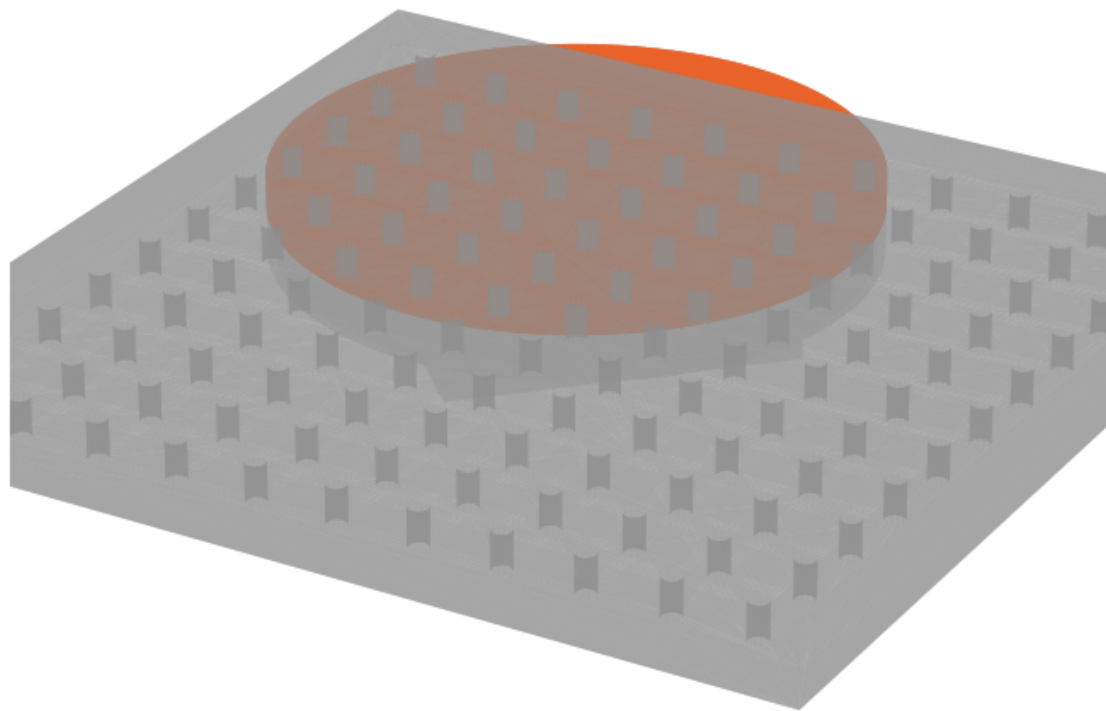
flange_disc 平放到套环顶 (对齐 PCD $\Phi 72.5$ 孔);

mounting_flange 翻扣盖上 (壁朝下);

8× M3×30 (头下加 2mm 垫圈) 从顶面一插到底.

拧进 d100 底面的铜花螺母。夹持 28mm。

! 不加垫圈螺尖会凸出底面 2mm 顶在洞洞板上。



本步零件

1× hub_disc

1× rim_ring

4× M3×8

hub_disc 翻扣 (凸台朝下), 中心菱形 4 孔

M3×8 锁到电机转子面;

rim_ring 与 hub 同层嵌套 (Φ60 凸台入 ID60 孔,

缺口互锁), 两者共占 Z31.7..40.7。

6

承载盘

本步零件

1× 承载盘 (已压 7 螺母)

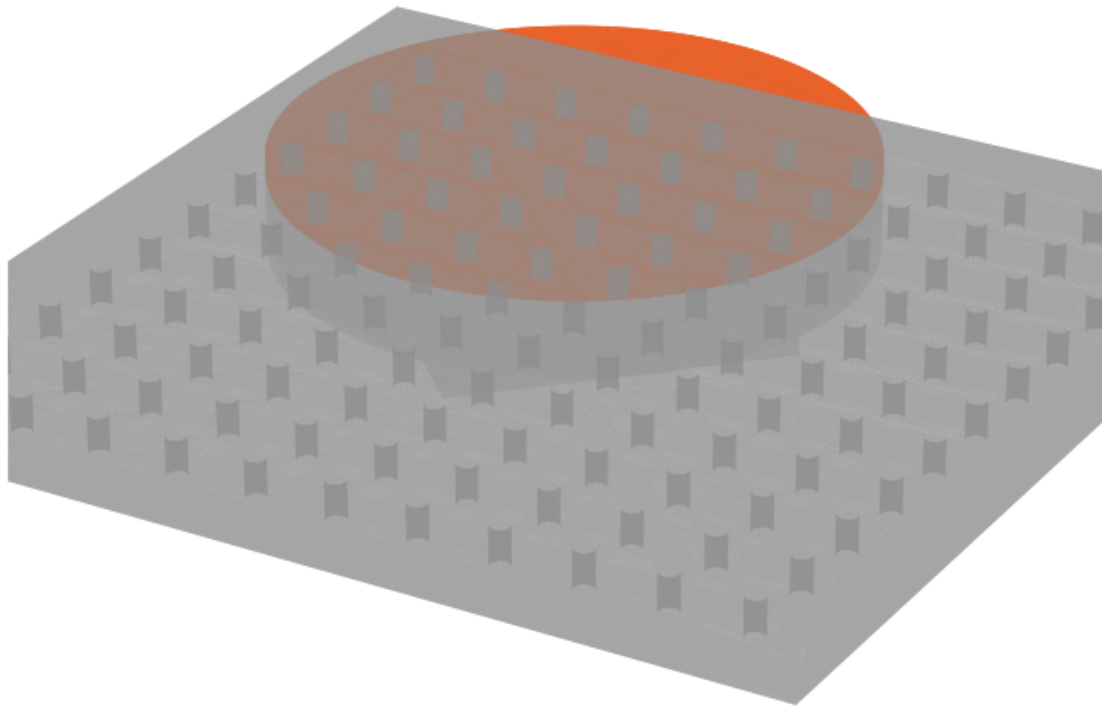
6× M3×12 + 螺母

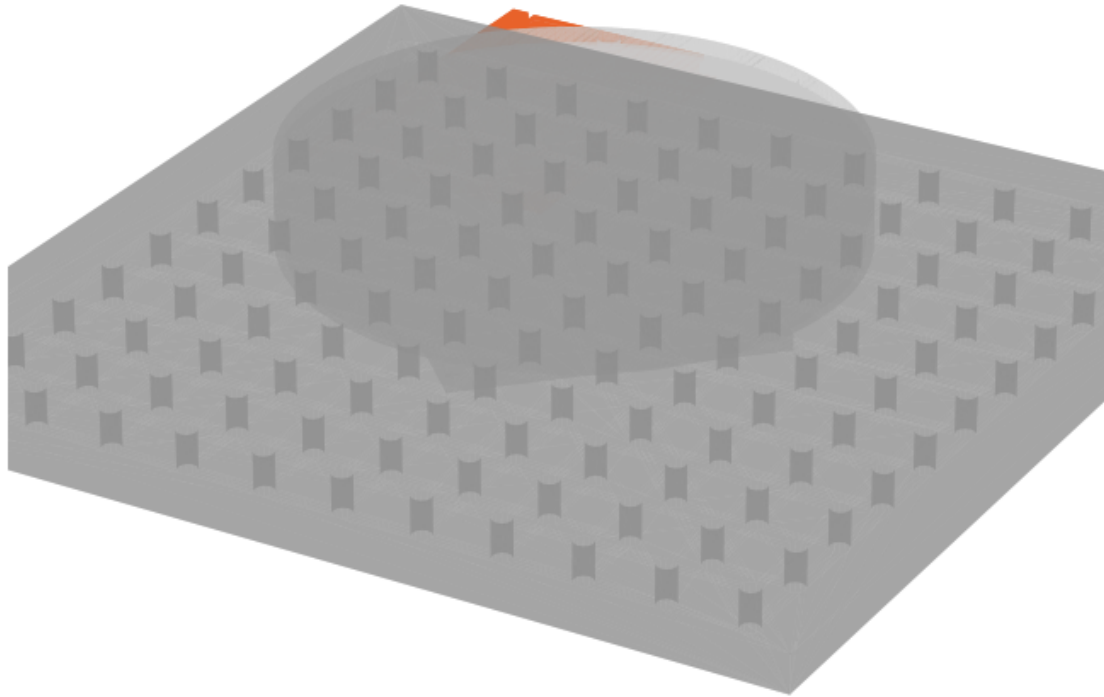
盘放上 rim_ring, 16 环孔对齐;

只锁 R35 圈的 6 个空余孔: M3×12 从盘顶沉孔

向下穿盘+环, 环底垫片+螺母。

! R77.5 的 8 孔全部留空 — 后面步骤 8/9/10 备用。





本步零件

1× pi2hub75e

1× 米联派

7× M3×12

7× 尼龙垫柱5

4× 尼龙柱8.5

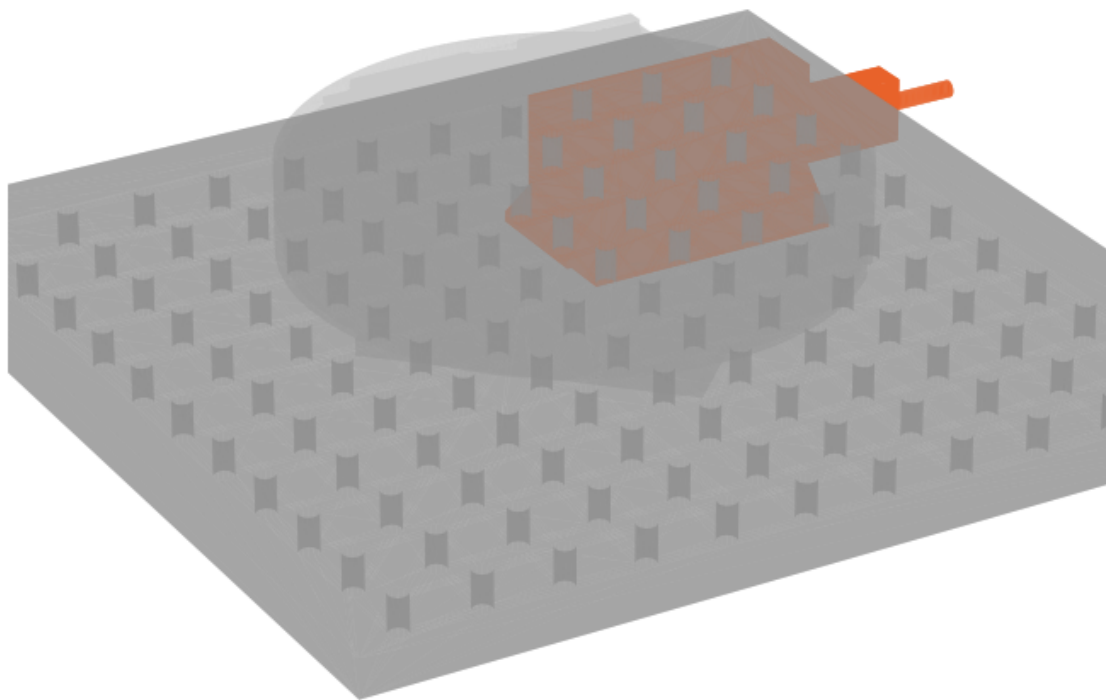
7 个尼龙垫柱摆到盘面孔位上, pi2hub 放上

(PCB_ROT=90°, 偏 -10), 7× M3×12 穿板+垫柱

拧进盘底铜花螺母;

4× 尼龙柱立上 pi2hub 图案孔 (±39.5, ±25),

米联派排针朝下插进 pi2hub 排座。

**本步零件**

1× wifi_box

1× 网卡模块

4× M3×14 + 垫片螺母

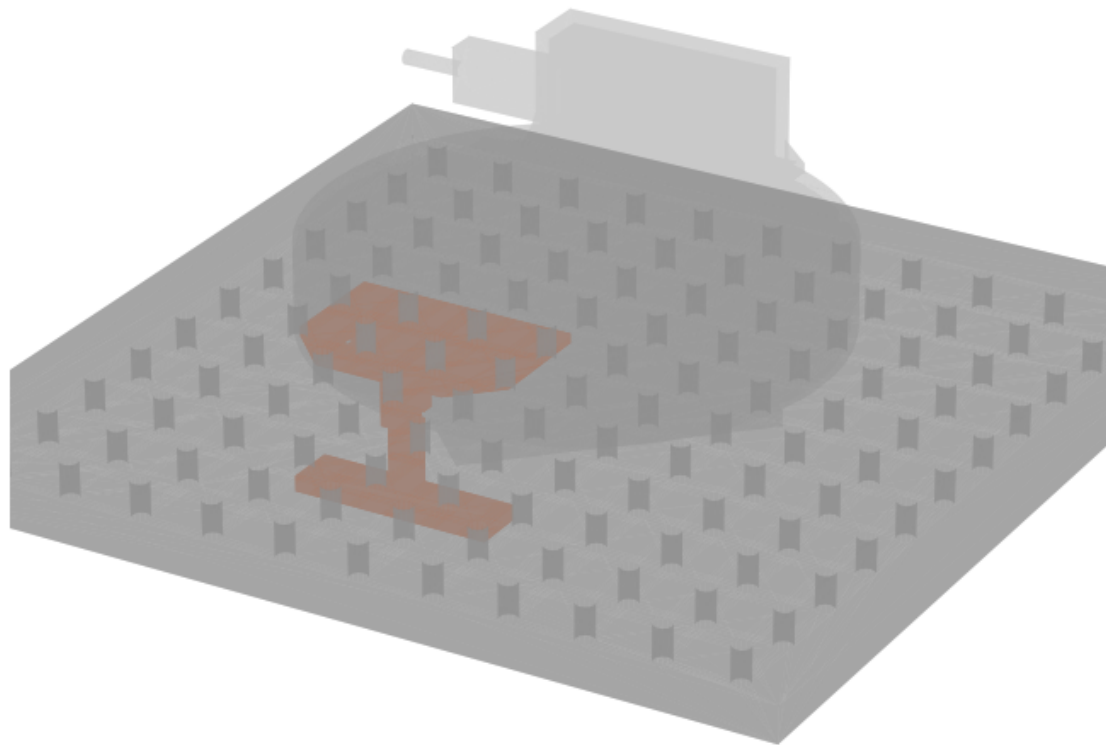
1× 扎带

盒开口朝上，模块侧立放入（天线反折，插头朝+Y）；

USB 母头从盒外穿 +Y 端窗对插；

整体倒扣到盘 +X 位，4 耳对 R35/R77.5 @±22.5° 孔，

M3×14 穿耳+盘+环，环底垫片螺母；扎带锁母头。



本步零件

1× 光电支架

1× 光电模块

1× 挡光片

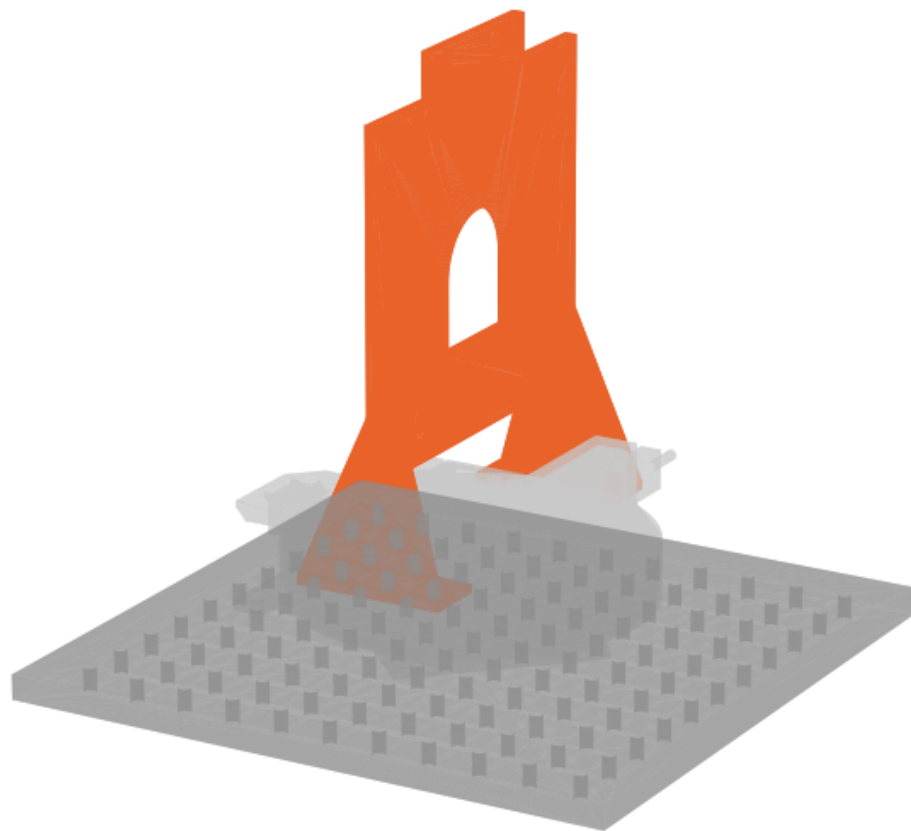
2× M3×16 / 2× M3×8+螺母 / 2× M6×16

支架板放盘顶 -X 位, 2× M3×16 借 R77.5 环孔锁紧;

模块扣支架板底 (槽口朝下), 2× M3×8+螺母;

挡光片立在洞洞板 (-100, ±25) 孔, 2× M6×16。

慢转一圈: 挡光片应从模块槽中间穿过不碰。



本步零件

2× gantry_v3

1× screen_plate_v3

4× M3×20 + 螺母

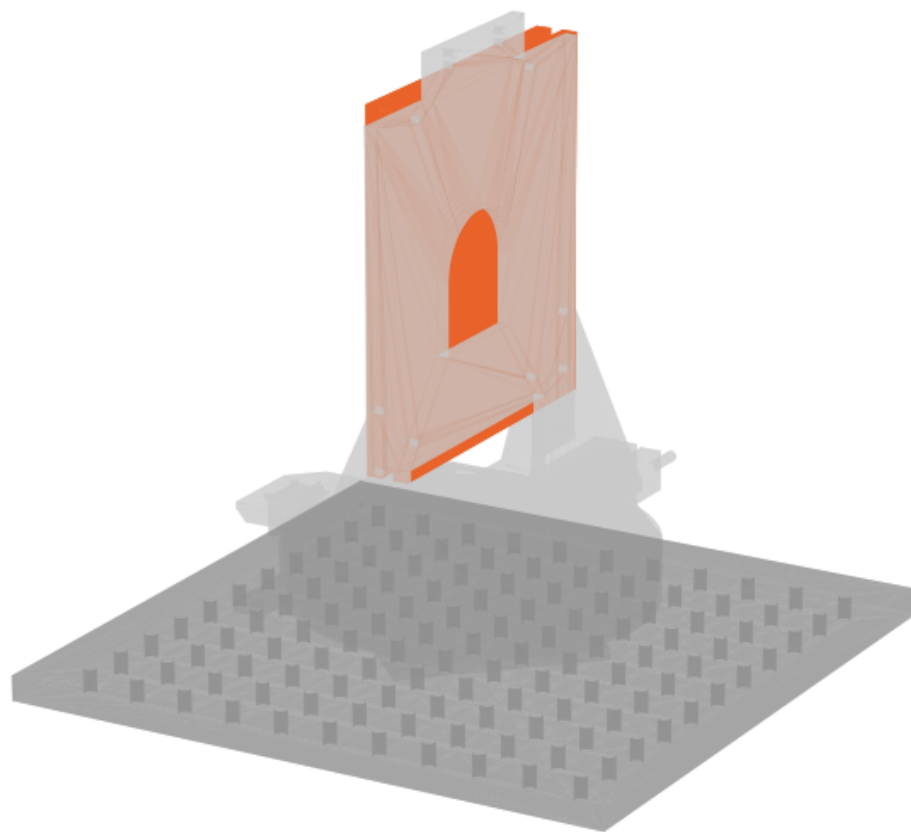
6× M3×18/20 + 垫片螺母

gantry ×2 对角放 (件2 转 180° : 塔分别在 ±X 侧)。

每件 2× M3×20 穿脚+盘+环锁紧 (共4)；

立板插进两塔之间 (顶舌朝上)。

6× M3×18/20 贯通 板+塔, 塔背垫片+螺母。



本步零件

2× LED 屏

8× M3×6/8 (按屏螺母)

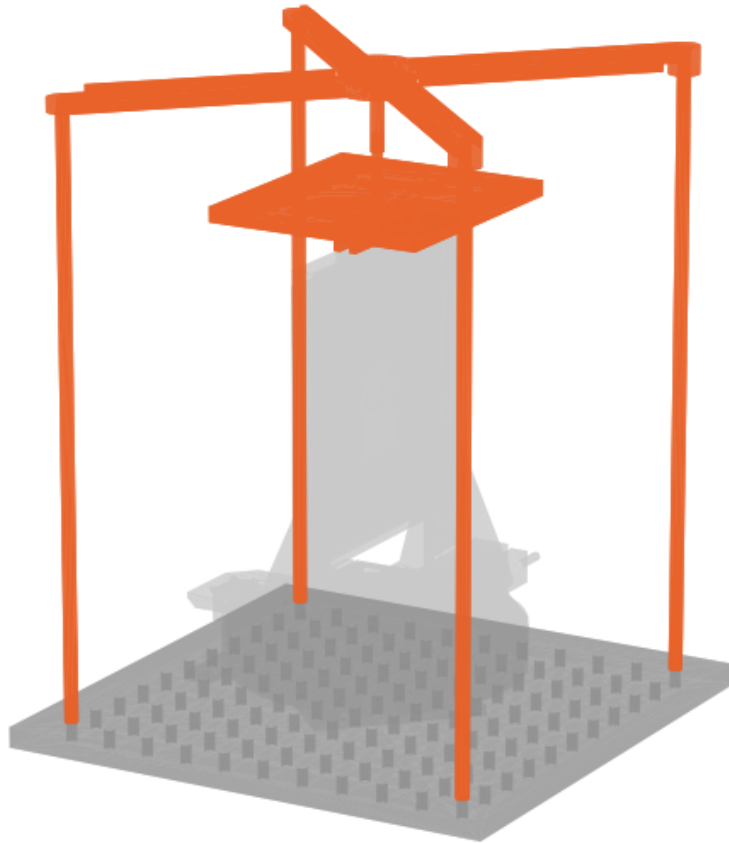
！先把两块屏的排线插好 — 接口要伸进立板中央

共用窗，装好后手伸不进去。

两屏分别贴立板两面（LED 朝外），4 对孔对齐。

每孔两侧各 1 颗短 M3 对头拧进各自屏的螺母。

螺杆入板各 ≤2.5mm（不相碰）。



本步零件

1× top_cap_v3

M6×40+Φ8×50+M6螺母

4× M3×18 + 垫片螺母

4× Φ8×350 柱

frame_A/B + 2×688

M6×16×2 / M6×30×2 / M3×20×4

! M6×40 必须先装: 头朝下入帽底头窝, Φ8×50 螺柱

拧上 10mm — 之后凸舌挡住就装不进;

帽双腿骑上立板顶舌, 4× M3×18 贯通锁死;

4 柱竖起拧进洞洞板四角 (±125, ±125);

688×2 入 frame_A/B 座, frame 架柱顶

(A: M6×16×2 / B: M6×30×2, 截间 4× M3×20),

螺柱穿双 688, 柱顶 M6 螺母锁紧;

慢转试机 → 配重螺丝按需入帽 ±X 孔阵调平。